

# DCC909 – Programação Funcional

**AULA 06**

**Carlos Bruno Oliveira Lopes**

*Engenheiro de Computação*

*Mestre em Ciência da Computação*

# HASKELL

# HASKELL – Exercícios

1. **(Fatorial duplo)** O fatorial duplo de um número natural  $n$  é o produto de todos os números de 1 (ou 2) até  $n$ , contados de 2 em 2. Por exemplo, o fatorial duplo de 8 é  $8 \times 6 \times 4 \times 2 = 384$ , e o fatorial duplo de 7 é  $7 \times 5 \times 3 \times 1 = 105$ . Defina uma função para calcular o fatorial duplo usando recursividade.
2. **(Multiplicação em um intervalo)** Defina uma função recursiva que recebe dois números naturais  $m$  e  $n$ , e retorna o produto de todos os números no intervalo  $[m; n]$ :
$$m \times (m + 1) \times \cdots \times (n - 1) \times n$$
3. **(Fatorial)** Usando a função definida no exercício 2, escreva uma definição não recursiva para calcular o fatorial de um número natural.
4. **(Adição)** Defina uma função recursiva para calcular a soma de dois números naturais, sem usar os operadores  $+$  e  $-$ . Utilize as funções **succ** e **pred** da biblioteca, que calculam respectivamente o sucessor e o antecessor de um valor.